TRABAJOS DE ESTADISTICA
Vol. 1, Núm. 1, 1986, pp. 140 a 150

SUMAS DE PRODUCTOS DE V.A.I.I.D

Ricardo Vélez
Víctor Hernández
Universidad Autónoma de Madrid

Revisado, octubre 1985

RESUMEN

Obtenemos en este trabajo resultados del tipo ley fuerte, teorema central del límite, ley del logaritmo iterado etc., para la sucesión de variables aleatorias

$$\Pi_n = 1 + X_1 + X_1X_2 + X_1X_2X_3 + \cdots$$

donde $\{X_k\}_{k=1}^{\infty}$ es una sucesión de variables independientes e igualmente distribuidas, analizando previamente su convergencia.

Palabras clave: Leyes fuertes. Teorema central del límite. Ley del logaritmo iterado.
Clasificación A.M.S.: 60F15.
Title: Sums of products of i.i.d.r.v.

SUMMARY

In this paper we get some results about the asymptotic behavior of the sequence

$$\Pi_n = 1 + X_1 + X_1X_2 + X_1X_2X_3 + \cdots$$

where $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ are i.i.d. random variables. Strong limit laws Central limit theorem and Iterated Logarithm law are obtained, after an analysis of the convergence of Π_n. Rates of convergence are also given.

Key words: Strong laws. Central limit theorem. Iterated logarithm law.

A.M.S. 1980 Subject Classification: 60F15.

1. Introducción

Sean $\{X_k\}_{k=1}^{\infty}$ variables aleatorias independientes, igualmente distribuidas y no negativas. Consideremos la sucesión $\pi_n = 1 + X_1 + X_1X_2 + \cdots + X_1X_2...X_n$, cuyo comportamiento asintótico se pretende analizar. Las propiedades de π_n están relacionadas con las de la sucesión $S_0 = 0$, $S_n = \sum_1^n \lg X_k$ puesto que $\pi_n = \sum_0^n e^{S_k}$.

2. Convergencia de π_n

El siguiente resultado analiza el límite casi seguro de la sucesión creciente π_n.

Teorema 1. Si $E(\lg X_1) \in [-\infty, 0)$, $\lim_{n\to\infty} \pi_n < \infty$ casi seguro.

Si $E(\lg X_1) \in [0, \infty]$, $\lim_{n\to\infty} \pi_n = \infty$ casi seguro.

Demostración: En virtud de la ley de los grandes números de Kolmogorov, $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{\text{c.s.}} E(\lg X_1)$ siempre que $E(\lg X_1)$ exista. Por tanto, si $E(\lg X_1) \in [-\infty, 0)$ y $E(\lg X_1) < \delta < 0$, con probabilidad uno, será $\frac{S_n}{n} < \delta$ a partir de un n_0 en adelante, de forma que $\sum_{n_0}^{\infty} e^{S_n} < \sum_{n_0}^{\infty} e^{n\delta} < \infty$ c.s. y π_n converge casi seguro hacia un límite finito.

Si $E(\lg X_1) \in (0, \infty]$ el mismo razonamiento prueba que $\pi_n \xrightarrow{\text{c.s.}} \infty$.

En el caso $E(\lg X_1) = 0$, la recurrencia de las sumas S_n (c.f. Chow-Teicher (1978), pág. 145) garantiza que, con probabilidad uno, será $S_n > 0$ o bien $\exp(S_n) > 1$, para infinitos valores de n, por consiguiente $\Pi_n \to \infty$ c.s.

Si $E(\lg^+ X_1) = \infty$ y $E(\lg^- X_1) = \infty$ no parece sencillo dar condiciones suficientes para la convergencia de Π_n. Desde luego la recurrencia de la sucesión $\{S_n\}_{n=1}^{\infty}$ es una condición suficiente para la divergencia de Π_n, en este sentido el teorema de Chung-Fuchs (c.f. Chow-Teicher (1978), pág. 145) proporciona una condición suficiente para la divergencia, por tanto la transitoriedad de las sumas es una condición necesaria para la convergencia, sin embargo, esta condición

no es suficiente (sobre los posibles comportamientos, a veces insospechados de S_n, ver Stout (1974), pág. 337).

Otra condición necesaria para la convergencia, independiente de las hipótesis sobre los momentos, se sigue del resultado de Spitzer (1956).

Puesto que $1 \leqslant \Pi_n \quad Y$, la convergencia de Π_n en media de orden p equivale a $E(Y^p) < \infty$. A continuación estudiamos los momentos de Y.

Teorema 2. Sea $p > 0, E(Y^p) < \infty$ si y sólo sí $E(X_1^p) < 1$.

Demostración: Como $\pi_n = 1 + X_1 \pi'_{n-1}$ siendo $\pi'_{n-1} = 1 + X_2 + X_2 X_3 + \cdots + X_2 X_3 \ldots X_n$ independiente de X_1 y con la misma distribución que π_{n-1}, será $Y = 1 + X_1 Y'$ siendo Y' independiente de X_1 y con la misma distribución que Y. Por consiguiente $E((Y-1)^p) = E(X_1^p)E(Y^p)$ y si $E(Y^p) < \infty$ resulta $E(X_1^p) < 1$.

Supongamos ahora $E(X_1^p) < 1$ y consideramos $p \in (0, 1]$; en tal caso $(1 + a)^p \leqslant 1 + a^p \ \forall a > 0$ de forma que

$$E(\pi_n^p) \leqslant 1 + E(X_1^p) E(\pi_{n-1}^p) \quad \forall n$$

es decir

$$E(\pi_n^p) \leqslant 1 + E(X_1^p) + E(X_1^p)^2 + \cdots + E(X_1^p)^n \quad \forall n$$

y, por tanto,

$$E(Y^p) \leqslant [1 - E(X_1^p)]^{-1}$$

Si $p \geqslant 1$ utilizando la desigualdad de Minkowsky

$$E(\pi_n^p)^{1/p} \leqslant 1 + E(X_1^p)^{1/p} E(\pi_{n-1}^p)^{1/p} \leqslant 1 + E(X_1^p)^{1/p} + \cdots + E(X_1^p)^{n/p}$$

y, por tanto,

$$E(Y^p) \leqslant \left[1 - E(X_1^p)^{1/p}\right]^{-p}$$

A propósito de la relación entre los resultados anteriores, la desigualdad de Jensen permite concluir que $E(\lg X_1) < 0$ si $E(X_1^p) < 1$

para algún $p > 0$. En sentido contrario se verifica el siguiente resultado que utilizaremos más adelante.

Lema 1. Si $E(X_1^p) < \infty$ para algún $p > 0$, $E(X_1^r)^{1/r}$ decrece hacia $e^{E(\lg X_1)}$ cuando $r \downarrow 0$. En particular, si $E(\lg X_1) < 0$, existe $r_1 > 0$ tal que $E(X_1^r) < 1$ $\forall r < r_1$.

(Este resultado aparece propuesto en Rudin (1970) Cap. 3.)

Demostración: Recordemos que $E(X_1^r)^{1/r}$ es una función creciente de $r > 0$ y que $\lg E(X_1^r)$ es una función convexa (c.f. Lóeve (1963)).

Si $0 < P\{X_1 > 0\} < 1$, como $X_1^r \to I_{\{X_1 \neq 0\}}$ cuando $r \downarrow 0$ y para $0 < r < p$ se tiene:

$$0 \leqslant X_1^r \leqslant \text{máx}\,(1, X_1^p)$$

se verificará:

$$\lg E(X_1^r) \to \lg P\{X_1 \neq 0\} \quad , \quad \text{cuando} \quad r \downarrow 0$$

y

$$r^{-1} \lg E(X_1^r) \to -\infty \quad , \quad \text{cuando} \quad r \downarrow 0$$

Entonces $E(\lg X_1) = -\infty$ puesto que $X_1 = 0$ con probabilidad positiva y $\lg^+ X_1$ es integrable.

Si $P\{X_1 > 0\} = 1$, como

$$X_1^a \lg X_1 I_{\{X_1 < 1\}} \leqslant X_1^r \lg X_1 \leqslant X_1^b \lg X_1 I_{\{X_1 > 1\}} \quad \forall r \in [a, b]$$

siendo ambos extremos integrables si $b < p$, resulta que $E(X_1^r)$, y por consiguiente $\lg E(X_1^r)$, son derivables en $(0, p)$ y se tiene

$$\frac{d}{dr} \lg E(X_1^r) = \frac{E(X_1^r \lg X_1)}{E(X_1^r)}$$

Además, como $X_1^r \xrightarrow[r \downarrow 0]{\text{c.s.}} 1$, es $E(X_1^r) \xrightarrow[r \downarrow 0]{} 1$; por otra parte $X_1^r \lg X_1$ decrece hacia $\lg X_1$ cuando $r \downarrow 0$, de manera que $E(X_1^r \lg X_1) \xrightarrow[r \downarrow 0]{} E(\lg X_1)$.

Consecuentemente (cf. Freedman (1971) § 3-16), $\lg E(X_1^r)$ es derivable por la derecha en el origen, con derivada $E(\lg X_1)$, es decir, $r^{-1} \lg E(X_1^r) \to E(\lg X_1)$ cuando $r \downarrow 0$.

3. Propiedades asintóticas de Π_n en el caso $E(\lg X_1) \geqslant 0$.

Teorema 3. Si $E(\lg X_1) \geqslant 0$ se cumple:

i) $\dfrac{\Pi n}{\alpha^n} \to 0$ c.s. para cada α , $\alpha > \exp(E(\lg X_1))$

ii) $\dfrac{\Pi n}{\alpha^n} \to \infty$ c.s. para cada α , $0 < \alpha < \exp(E(\lg X_1))$

Demostración: Si $\lg \alpha > E(\lg X_1)$, $1 + \dfrac{X_1}{\alpha} + \dfrac{X_1 X_2}{\alpha^2} + \cdots + \dfrac{X_1 X_2 \ldots X_n}{\alpha^n}$ converge casi seguro puesto que $E\left(\lg \dfrac{X_1}{\alpha}\right) < 0$; como $\alpha > 1$, $\alpha^n \nearrow \infty$, y el lema de Kronecker asegura que $\dfrac{\pi_n}{\alpha^n} \xrightarrow{\text{c.s.}} 0$.

Supongamos ahora $E(\lg X_1) - \lg \alpha > 0$, entonces:

$$\frac{S_n - n \lg \alpha}{n} \xrightarrow{\text{c.s.}} E(\lg X_1) - \lg \alpha > 0$$

con lo cual se tendrá:

$$S_n - n \lg \alpha \to \infty \text{ c.s. } \quad \text{y} \quad \frac{\Pi_n}{\alpha^n} > \frac{\exp(S_n)}{n} \to \infty \text{ c.s.}$$

Teorema 4. Si $E(\lg X_1) \geqslant 0, \dfrac{\lg \pi_n}{n} \xrightarrow{\text{c.s.}} E(\lg X_1)$.

Demostración: Si $E(\lg X_1) \in (0, \infty)$, $\forall a, b$ con $0 < a < E(\lg X_1) < b$ es $\dfrac{\pi_n}{e^{na}} \xrightarrow{\text{c.s.}} \infty$ y $\dfrac{\pi_n}{e^{nb}} \xrightarrow{\text{c.s.}} 0$, luego, con probabilidad uno, $e^{na} < \pi_n < e^{nb}$, o bien, $a < \dfrac{\lg \pi_n}{n} < b$ a partir de un n en adelante.

Si $E(\lg X_1) = 0$, $\forall b > 0$ es $\dfrac{\pi_n}{e^{nb}} \xrightarrow{\text{c.s.}} 0$ y por consiguiente $0 \leqslant \dfrac{\lg \pi_n}{n} < b$ a partir de un n con probabilidad uno.

Si $E(\lg X_1) = \infty$, $\forall a > 0$ es $\dfrac{\pi_n}{e^{na}} \xrightarrow{\text{c.s.}} \infty$ con lo cual $\dfrac{\lg \pi_n}{n} > a$ a partir de un n c.s.

Lema. Si $E(\lg X_1) > 0$, $\lg \pi_n - S_n$ converge en ley hacia una distribución concentrada en $[0, \infty)$.

Demostración: Obsérvese que

$$\pi_n'' = 1 + X_n + X_n X_{n-1} + \cdots + X_n X_{n-1} \ldots X_2 X_1$$

tiene la misma distribución que π_n cualquiera que sea n. Por tanto, si $E(\lg X_1) < 0, \pi_n''$ converge en ley hacia una distribución concentrada en $[1, \infty)$ (sin embargo, $\pi_n'' = 1 + X_n \pi_{n-1}''$ no puede converger en probabilidad a un límite finito en ningún caso, pues sino X_n convergería en probabilidad).

Ahora bien

$$\pi_n = X_1 X_2 \ldots X_n \left(1 + \frac{1}{X_n} + \frac{1}{X_n X_{n-1}} + \cdots + \frac{1}{X_n X_{n-1} \ldots X_1} \right)$$

de forma que $\dfrac{\pi_n}{X_1 \ldots X_n}$, o equivalentemente $\lg \pi_n - S_n$, converge en ley si $E(\lg X_1) > 0$.

Teorema 5. Si $E(\lg X_1) > 0$ y $E|\lg X_1|^p < \infty$ siendo $1 < p < 2$, se tiene

$$\frac{\lg \pi_n - nE(\lg X_1)}{n^{1/p}} \xrightarrow{P} 0$$

Si además $E(X_1^{-r_0}) < \infty$ para algún $r_0 > 0$,

$$\frac{\lg \pi_n - nE(\lg X_1)}{n^{1/p}} \xrightarrow{\text{c.s.}} 0$$

Demostración: Sea

$$\pi_n^* = 1 + \frac{1}{X_n} + \frac{1}{X_n X_{n-1}} + \cdots + \frac{1}{X_n X_{n-1} \ldots X_1}$$

de manera que

$$\lg \pi_n - nE(\lg X_1) = S_n - nE(\lg X_1) + \lg \pi_n^*$$

Si $E|\lg X_1|^p < \infty$, en virtud del teorema de Marcinkiewicz y Zygmund (cf. Chow-Teicher (1978) teorema 5.2.2) se cumple:

$$n^{-1/p}(S_n - nE(\lg X_1)) \to 0 \text{ c.s.}$$

mientras que, si $E(\lg X_1) > 0$, $n^{-1/p} \lg \Pi_n^* \to 0$ en probabilidad, puesto que $\lg \Pi_n^*$ converge en ley de acuerdo con el lema anterior.

Por otra parte, para cualquier n, π_n^* tiene la misma distribución que $1 + \dfrac{1}{X_1} + \dfrac{1}{X_1 X_2} + \cdots + \dfrac{1}{X_1 X_2 \ldots X_n}$ y ésta última variable crece c.s. hacia $Y^* < \infty$ puesto que $E(\lg X_1) > 0$.

De acuerdo con el lema 1, si $E(X_1^{-r_0}) < \infty$ es $E(X_1^{-r}) < 1$ $\forall r < r_1$ y, por tanto, según el teorema 2, $E(Y^{*r}) < \infty$ $\forall r < r_1$; ahora bien, como $(\lg X)^s < kx^r \forall x > 1 \forall r, s > 0$, se tiene $E[(\lg Y^*)^s] < kE(Y^{*r}) < \infty$, $\forall s > 0$, de forma que

$$\sum_1^\infty P\{\lg Y^* > \varepsilon n^{1/s}\} < \infty \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \forall s > 0$$

Como

$$P\{\lg \pi_n^* > \varepsilon n^{1/s}\} = P\left\{\lg\left(1 + \frac{1}{X_1} + \cdots + \frac{1}{X_1 \ldots X_n}\right) > \varepsilon n^{1/s}\right\} \leqslant$$
$$\leqslant P\{\lg Y^* > \varepsilon n^{1/s}\}$$

será $\sum_1^\infty P\{\lg \pi_n^* > \varepsilon n^{1/s}\} < \infty$ $\forall \varepsilon, s > 0$, es decir,

$$\frac{\lg \pi_n^*}{n^{1/s}} \xrightarrow{\text{c.s.}} 0 \quad \forall s > 0$$

Teorema 6. Si $E(\lg X_1) > 0$, $E((\lg X_1)^2) < \infty$ y $E(X_1^{-r_0}) < \infty$ para algún $r_0 > 0$, con probabilidad uno,

$$\frac{\lg \pi_n - nE(\lg X_1)}{(2nV(\lg X_1) \lg \lg n)^{1/2}} \quad \text{tiene límite superior 1 y límite inferior } -1$$

Demostración: De acuerdo con la ley del logaritmo iterado

$$\frac{S_n - nE(\lg X_1)}{(2nV(\lg X_1)\lg\lg n)^{1/2}} \text{oscila entre } -1 \text{ y } 1 \text{ c.s. y}$$

$$\frac{\lg \pi_n^*}{(2n \lg\lg n)^{1/2}} \xrightarrow{\text{c.s.}} 0 \quad \text{según el razonamiento del teorema anterior.}$$

Teorema 7. Si $E(\lg X_1) > 0$ y $E((\lg X_1)^2) < \infty$,

$$\frac{\lg \pi_n - nE(\lg X_1)}{(nV(\lg X_1))^{1/2}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

Demostración: En virtud del teorema central del límite

$$\frac{S_n - nE(\lg X_1)}{n^{1/2}} \xrightarrow{d} N(0, V(\lg X_1)) \quad \text{y} \quad \frac{\lg \pi_n^*}{n^{1/2}} \xrightarrow{P} 0$$

El caso $E(\lg X_1) = 0$, presenta dificultades considerablemente mayores que serían interesantes de analizar, así como algunas extensiones y generalizaciones del problema global aquí planteado.

4. Tasas de convergencias para π_n en el caso $E(\log X_1) \geqslant 0$

Los teoremas que siguen afinan el resultado del teorema 5.

Teorema 8. Si $E(\log X_1) > 0$ y $E(|\log X_1|^p) < \infty$ siendo $1 \leqslant p < 2$ y $E(|X_1|^{-r_0}) < \infty$ para algún $r_0 > 0$, se verifica

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} P\{|\log \pi_n - nE(\log X_1)| > \varepsilon n^{1/p}\} < \infty$$

para cada $\varepsilon > 0$.

Demostración: Con la notación del teorema 5 se tiene

$$P\{|\log \pi_n - nE(\log X_1)| > \varepsilon n^{1/p}\} \leqslant P\left\{|S_n - nE(\log X_1)| > \frac{\varepsilon}{2} n^{1/p}\right\} + \\ + P\left\{|\log \pi_n^*| > \frac{\varepsilon}{2} n^{1/p}\right\}$$

Ahora π_n^* tiene la misma distribución que $1 + \frac{1}{X_1} + \cdots + \frac{1}{X_1 X_2 \cdots X_n}$, que por los teoremas 1, 2 y el lema 1, crece casi seguro a una variable Y tal que $E(Y^r) < \infty$, $0 < r < r_0$. Por tanto,

$$P\left\{|\log \pi_n^*| > \frac{\varepsilon}{2} n^{1/p}\right\} = P\left\{\pi_n^* > \exp\left(\frac{\varepsilon}{2} n^{1/p}\right)\right\}$$
$$\leqslant P\left\{Y > \exp\left(\frac{\varepsilon}{2} n^{1/p}\right)\right\}$$
$$\leqslant \exp\left(-\frac{\varepsilon}{2} r n^{1/p}\right) E(Y^r)$$

Así pues, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} P\left\{|\log \pi_n^*| > \frac{\varepsilon}{2} n^{1/p}\right\} < \infty$, para cada $\varepsilon > 0$.

Por otra parte, del teorema 1 de Baum y Katz (1965), se sigue $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} P\left\{|S_n - nE(\log X_1)| > \frac{\varepsilon}{2} n^{1/p}\right\} < \infty$, para cada $\varepsilon > 0$, obteniéndose así el resultado.

Teorema 9. Si $E(\log X_1) > 0$, $E(|\log X_1|^t) < \infty$, siendo $t > 1$ y $E(X_1^{-r_0}) < \infty$ para algún $r_0 > 0$ y $1/2 < s/t$, $s > 1$, se cumple:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^{s-2} P\{|\log \pi_n - nE(\log X_1)| > \varepsilon n^{s/t}\} < \infty$$

para cada $\varepsilon > 0$.

Demostración. Es análoga. Con la notación del teorema anterior se tiene

$$P\{|\log \pi_n - nE(\log X_1)| > \varepsilon n^{s/t}\} \leqslant P\left\{|S_n - nE \log X_1| > \frac{\varepsilon}{2} n^{s/t}\right\} +$$
$$+ P\left\{|\log \pi_n^*| > \frac{\varepsilon}{2} n^{s/t}\right\}$$

ahora razonando como antes

$$P\left\{|\log \pi_n^*| > \frac{\varepsilon}{2} n^{s/t}\right\} \leqslant \exp\left(-\frac{\varepsilon}{2} r n^{s/t}\right) E(Y^r)$$

luego

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^{s-2} P\left\{|\log \pi_n^*| > \frac{\varepsilon}{2} n^{s/t}\right\} < \infty$$

para cada $\varepsilon > 0$.

Por otra parte del teorema 3 de Katz y Baum [1], se sigue

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^{s-2} P\left\{|S_n - nE(\log X_1)| > \frac{\varepsilon}{2} n^{s/t}\right\} < \infty$$

para cada $\varepsilon > 0$, de aquí se tiene el resultado.

5. Ejemplos

Una familia interesante de distribuciones límite del esquema que venimos considerando, se obtiene cuando las variables se distribuyen con función de densidad $f(x) = nx^{n-1}$, $x \in (0, 1)$. Si llamamos $\varphi(t)$ a la función característica de $Y = 1 + X_1 + X_1 X_2 + \ldots$ resulta

$$\varphi(t) = e^{it} \int_0^1 nx^{n-1} \varphi(tx) dx$$

donde, haciendo $tx = y$, resulta

$$\varphi(t) = t^{-n} e^{it} \int_0^t ny^{n-1} \varphi(y) dy$$

puesto que $\varphi(y)$ es continua, φ será derivable y

$$nt^{n-1}\varphi(t) + t^n \varphi'(t) = it^n \varphi(t) + nt^{n-1} e^{it} \varphi(t)$$

ecuación diferencial lineal cuya solución con $\varphi(0) = 1$ es

$$\varphi(t) = \exp\left\{(n+1)it + \int_0^t \frac{e^{is} - 1 - is}{s^2} nsds\right\}$$

si hacemos $s = tu$, resulta

$$\varphi(t) = \exp\left\{(n+1)it + \int_0^1 \frac{e^{itu} - 1 - itu}{u^2} nudu\right\}$$

que es la forma canónica de Kolmogorov de una ley infinitamente divisible de representantes canónicos

$$\gamma = n + 1 \quad , \quad K(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ nx^2/2 & 0 \leqslant x < 1 \\ n/2 & x \geqslant 1 \end{cases}$$

REFERENCIAS

BAUM, L. E., y KATZ, M. (1965): «Convergence rates in the law of large numbers», *Trans. Amer. Math. Soc.*, 120, pp. 108-123.

CHOW, Y. S., y TEICHER, H. (1978): *Probability Theory,* Springer-Verlag.

FREEDMAN, D. (1971): *Brownian Motion and Diffusion,* Holden Day.

LOEVE, M. (1963): *Probability Theory,* Van Nostrand.

RUDIN, W. (1970): *Real and Complex Analysis,* McGraw-Hill.

SPITZER, F. (1956): «A combinatorial lemma and its applications to Probability Theory», *Trans. Amer. Math. Soc.*, 82, pp. 323-339.

STOUT, W. F. (1974): *Almost Sure Convergence,* Academic Press.